

· 临床研究 ·

异基因造血干细胞移植后脑脊液细环病毒阳性患者的临床特征及预后影响因素分析

马秀娟¹ 王芳¹ 韩新桐¹ 方芳¹ 韩璐优¹ 刘红星^{1,2}¹河北燕达陆道培医院检验医学科,廊坊 065201;²北京陆道培血液病研究院 北京陆道培医院病理和检验医学科,北京 100176

通信作者:刘红星,Email: starliu@pku.edu.cn

【摘要】 目的 分析异基因造血干细胞移植(allo-HSCT)后脑脊液细环病毒(TTV)阳性患者的临床特征及预后影响因素。**方法** 回顾性纳入 2022 至 2023 年在河北燕达陆道培医院接受 allo-HSCT 且移植后脑脊液宏基因组二代测序(mNGS)检测呈阳性的患者,收集其临床资料。根据脑脊液中是否检出 TTV,将患者分为阴性组与阳性组;阳性组再按每百万条测序序列中 TTV 序列数(TTV-RPM)的阈值分为低值组(TTV-RPM<1)与高值组(TTV-RPM≥1)。随访至 2025 年 12 月 9 日,分析 allo-HSCT 后脑脊液 TTV 阳性患者的临床特征;绘制生存曲线,比较组间生存率的差异;采用多因素 Cox 回归模型分析患者预后的影响因素。**结果** 共纳入 134 例患者,TTV 阴性组 60 例,男 35 例,女 25 例,年龄 $[M(Q_1, Q_3)]$ 为 30(14, 42)岁;TTV 阳性组 74 例,男 45 例,女 29 例,年龄 24(15, 40)岁;低值组 44 例,高值组 30 例。TTV 阴性组和阳性组、低值组和高值组性别、年龄、原发疾病、供者类型、中性粒细胞植活时间、血小板植活时间、是否发生急性移植物抗宿主病以及脑脊液中其他微生物感染情况差异均无统计学意义(均 $P>0.05$)。中位随访时间为 30.0(18.0, 35.4)个月。随访期间低值组未达到中位生存期,高值组中位生存时间为 25.6 个月(95%CI: 5.3~45.9),且 3 年生存率低于低值组(41.1% 比 76.8%, $P=0.014$)。多因素 Cox 回归模型分析显示,脑脊液中高 TTV-RPM 值(≥ 1)是 allo-HSCT 患者死亡的危险因素($HR=2.57$, 95%CI: 1.09~6.08)。**结论** 是否感染 TTV 或 TTV 病毒载量不同的 allo-HSCT 患者临床特征无差异;脑脊液中高 TTV-RPM 值(≥ 1)是 allo-HSCT 患者死亡的危险因素。

【关键词】 血液病; 异基因造血干细胞移植; 细环病毒; 脑脊液; 预后影响因素**Clinical characteristics and prognostic factors in patients with cerebrospinal fluid torque teno virus positivity after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation**Ma Xiujian¹, Wang Fang¹, Han Xintong¹, Fang Fang¹, Han Luyou¹, Liu Hongxing^{1,2}¹Department of Laboratory Medicine, Hebei Yanda Ludaopei Hospital, Langfang 065201, China;²Beijing Ludaopei Institute of Hematology, Department of Pathology & Laboratory Medicine, Beijing Ludaopei Hospital, Beijing 100176, China

Corresponding author: Liu Hongxing, Email: starliu@pku.edu.cn

【Abstract】 Objective To investigate the clinical characteristics and prognostic factors for patients with cerebrospinal fluid positivity for torque teno virus (TTV) after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (allo-HSCT). **Methods** A retrospective analysis was conducted on the patients who received allo-HSCT at Hebei Yanda Lu Daopei Hospital from 2022 to 2023 year and showed positive cerebrospinal fluid metagenomic next-generation sequencing

DOI: 10.3760/cma.j.cn112137-20250711-01704

收稿日期 2025-07-11 本文编辑 朱冬冬

引用本文:马秀娟,王芳,韩新桐,等.异基因造血干细胞移植后脑脊液细环病毒阳性患者的临床特征及预后影响因素分析[J].中华医学杂志,2026,106(5):455-460. DOI: 10.3760/cma.j.cn112137-20250711-01704.

中华医学杂志社
Chinese Medical Association Publishing House

版权所有 违者必究



(mNGS) results post-transplantation, with their clinical data collected accordingly. The patients were categorized into TTV-negative and TTV-positive groups based on the detection of TTV in cerebrospinal fluid. The TTV-positive group was further subdivided into low-RPM [TTV reads per million sequencing reads (TTV-RPM)<1] and high-RPM (TTV-RPM $\geq$ 1) subgroups using the threshold of TTV-RPM. The patients were followed until December 9, 2025, to investigate the clinical features of cerebrospinal fluid TTV positive patients after allo-HSCT. The survival curve was drawn to compare the difference of survival rate between groups. The influencing factors of patient prognosis were analyzed using a multivariate Cox regression model. **Results** A total of 134 patients were enrolled: sixty in the TTV-negative group, including 35 males and 25 females, aged [$M(Q_1, Q_3)$] 30 (14, 42) years, and 74 in the TTV-positive group, including 45 males and 29 females, aged 24 (15, 40) years. Within the TTV-positive group, 44 were classified as low-RPM subgroup and 30 as high-RPM subgroup. Baseline characteristics, including gender, age, primary disease, donor type, neutrophil engraftment time, platelet engraftment time, whether acute graft-versus-host disease (aGVHD) occurred, and other microbial infections in cerebrospinal fluid, showed no significant differences between the TTV-negative and TTV-positive groups, or between the low-RPM and high-RPM subgroups (all $P>0.05$). The median follow-up time was 30.0(18.0, 35.4) months, the median survival period was not reached in the low-RPM subgroup, while that in the high-RPM subgroup was 25.6 months (95%CI: 5.3-45.9), and the 3-year survival rate was lower than that in the low-RPM subgroup (41.1% vs 76.8%, $P=0.014$). Multivariate Cox regression analysis confirmed high TTV-RPM level (≥ 1) in cerebrospinal fluid as a risk factor for mortality in allo-HSCT patients ($HR=2.57$, 95%CI: 1.09-6.08). **Conclusions** There is no difference in clinical characteristics among allo-HSCT patients with or without TTV infection or with different TTV viral loads. A high TTV-RPM value (≥ 1) in cerebrospinal fluid is a risk factor for mortality in allo-HSCT patients.

【Key words】 Hematologic diseases; Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation; Torque teno virus; Cerebrospinal fluid; Prognostic factors

细环病毒(torque teno virus, TTV)是一类无包膜、正二十面体结构的DNA病毒,基因组大小3.6~3.9 kb,广泛存在于人体,是与人共生的病毒^[1]。研究显示,TTV病毒载量可反映宿主的免疫功能^[2]。异基因造血干细胞移植(allogeneic hematopoietic stem cell transplantation, allo-HSCT)是治疗多种血液病的重要手段,移植后的免疫重建过程复杂且至关重要,直接关系到患者的临床疗效与长期预后^[3]。在allo-HSCT受者中,TTV病毒载量随免疫重建过程呈动态变化^[4]。然而,TTV与allo-HSCT术后机会性感染、急性移植物抗宿主病(acute graft-versus-host disease, aGVHD)、疾病复发及预后之间的关系仍存争议^[4-5]。此外,TTV在中枢神经系统(central nervous system, CNS)中的感染特征和临床意义仍不清楚。有研究在部分不明原因脑炎患儿的脑脊液中检出TTV^[6],但预后价值未明。传统病原学检查依赖培养和预设靶标,40%~80%的患者难以明确病原^[7-10]。宏基因组二代测序(metagenomic next-generation sequencing, mNGS)可无偏倚地检测样本中全部微生物,克服了传统检测方法的不足^[5, 11]。因此,基于mNGS技术有望进一步揭示TTV在临床中的潜在价值。本研究通过回顾性分析allo-HSCT患者脑脊液的mNGS阳性结

果,旨在探讨TTV阳性患者的临床特征,并分析其作为移植预后标志物的潜在价值。

对象与方法

一、对象

本研究为回顾性队列研究,纳入2022至2023年在河北燕达陆道培医院接受allo-HSCT且移植后脑脊液mNGS检测呈阳性的患者,收集其临床资料进行分析。本研究通过河北燕达陆道培医院伦理审查委员会批准(批号:DPEC-M-202407),豁免知情同意。

1. 纳入标准:(1)接受allo-HSCT的所有年龄段患者;(2)移植后出现CNS症状或体征,临床怀疑CNS感染;(3)因怀疑CNS感染而进行腰椎穿刺,并送检脑脊液样本进行mNGS检测,且检测结果呈阳性患者;(4)临床资料完整。

2. 排除标准:(1)自体造血干细胞移植患者;(2)明确其他病因,如药物相关性脑病、代谢性脑病、移植后CNS白血病,且脑脊液mNGS检测阴性患者;(3)预后随访数据缺失者。

3. 分组:(1)根据脑脊液mNGS检出数据中是否包含TTV,将患者分为阴性组与阳性组;(2)根据



阳性组 TTV 检出水平进行分级[以每百万序列中 TTV 序列数(TTV reads per million, TTV-RPM)为指标],进一步将患者分为低值组(TTV-RPM<1)与高值组(TTV-RPM≥1)。

二、方法

1. 资料收集:通过查阅河北燕达陆道培医院电子病历收集患者的临床资料,包括性别、年龄、原发疾病、供者类型、中性粒细胞植活时间、血小板植活时间、是否发生 aGVHD、脑脊液中其他微生物感染情况以及生存结局。

2. TTV 阳性组分级:TTV 病毒载量是反映个体细胞免疫功能强弱的潜在生物标志物,14 岁左右标志着免疫系统的基本成熟,故本研究以 14 岁为年龄界限,探究免疫成熟状态与 TTV 感染状态及病毒载量设定之间的差异。对于 TTV 阳性组,以脑脊液中 TTV-RPM 为指标进行分析。为消除 TTV-RPM 值偏态分布的影响,采用 $\log_{10}(\text{TTV-RPM}+1)$ 对原始数据进行转换。根据转换后数据的分布特征,设定 $\log_{10}(\text{TTV-RPM}+1)=0.3$ (对应 TTV-RPM=1) 作为分级阈值,从而划分低值组和高值组。

3. mNGS:按照标准化操作流程进行脑脊液标本检测。(1)湿实验流程:脑脊液标本基因组 DNA 提取(核酸提取或纯化试剂,天津金匙有限公司)、DNA 片段化及末端修复(采用 Applied Biosystems GeneAmp 9700 系列 PCR 仪,美国赛默飞世尔科技公司)、文库构建(测序反应制备通用试剂盒,天津金匙有限公司)、上机测序(采用 MGISEQ-2000 高通量基因测序仪,深圳华大智造科技股份有限公司)。(2)干实验流程:对原始测序数据进行分析 and 处理,包括序列拆分(比例>80%)、评估碱基质量($Q30 \geq 85\%$)、评估数据量(Rawreads≥30 M),使用 KneadData 0.7.8.1 软件去除人源宿主序列及接头序列,去除后的数据进行微生物序列注释及报告解读^[12]。

4. TTV 序列组装及分型:TTV 为病毒属名,目前在国际病毒分类委员会数据库中该属病毒已明确定义了 20 个不同的种,TTV 种的界定以其开放阅读框 1(open reading frame 1, ORF1)核苷酸序列同源性 69% 为区分阈值^[13]。从本研究获得的 TTV 序列,使用 Prokka 1.14.6 软件进行基因功能注释,并筛选出注释为 ORF1 的基因序列。从美国国家生物技术信息中心数据库中获取已定义的 TTV 代表株的基因组序列作为参考,将所有 ORF1 序列使用 MAFFT 7.526 软件进行多序列比对。比对后的

序列通过 NGPhylogeny.fr 平台(网址:https://ngphylogeny.fr/)采用最大似然法进行系统发育分析,分析方法详见《Current Protocols in Bioinformatics》中描述的标准流程。

5. 随访:随访时间从 2021 年 2 月 23 日至 2025 年 12 月 9 日,观察指标包括移植时间、移植类型、中性粒细胞植活时间、血小板植活时间、是否发生 aGVHD、脑脊液中微生物感染情况以及生存结局。

三、统计学分析

采用 SPSS 27.0 软件进行统计学分析。不符合正态分布的计量资料采用 $M(Q_1, Q_3)$ 表示,两组间比较采用 Mann-Whitney U 检验。分类资料以例(%)表示,组间比较采用 χ^2 检验或 Fisher 确切概率法。采用 Kaplan-Meier 方法绘制生存曲线,组间比较采用 log-rank 检验。采用单因素及多因素 Cox 回归模型分析 allo-HSCT 后脑脊液 TTV 阳性患者死亡的影响因素。双侧检验,检验水准 $\alpha=0.05$ 。

结 果

一、人口学资料和临床特征比较

1. 阳性组、阴性组人口学资料和临床特征比较:共纳入 134 例患者,TTV 阴性组 60 例,男 35 例,女 25 例,年龄 30(14, 42)岁;TTV 阳性组 74 例,男 45 例,女 29 例,年龄 24(15, 40)岁,两组年龄、性别构成、不同年龄段(以 14 岁为界)、诊断疾病类型、供者类型、中性粒细胞植活时间、血小板植活时间、是否发生 aGVHD 以及脑脊液中其他微生物感染情况差异均无统计学意义(均 $P>0.05$, 表 1)。

2. 低值组、高值组人口学资料和临床特征比较:脑脊液中 TTV 检出时间为移植后 128(90, 242)d。TTV 阳性组 74 例患者中,低值组 44 例,男 23 例,女 21 例,年龄 25(13, 42)岁;高值组 30 例,男 22 例,女 8 例,年龄 24(19, 39)岁,两组年龄、性别构成、不同年龄段(以 14 岁为界)、诊断疾病类型、供者类型、血小板植活时间、是否发生 aGVHD 及其他微生物感染情况差异均无统计学意义(均 $P>0.05$, 表 2)。

二、脑脊液中 TTV 病毒株分型

TTV 阳性组中,共有 17 例患者成功获得 TTV-ORF1 序列,其中 5 例存活,12 例死亡。系统发育分析显示,17 例患者的 TTV 序列与已知多种 TTV 参考株序列高度同源,并集中于 TTV-24 和 TTV-29 等特定分支。其中,归属于 TTV-29 分支的

表 1 TTV 阴性组与阳性组患者一般资料比较[例(%)]

项目	阴性组 (n=60)	阳性组 (n=74)	χ^2 值	P 值
男/女	35/25	45/29	0.09	0.771
年龄(岁)			0.24	0.622
≤14	16(26.7)	17(23.0)		
>14	44(73.3)	57(77.0)		
诊断			-	0.877
白血病	50(83.3)	61(82.4)		
再生障碍性贫血	5(8.3)	8(10.8)		
骨髓增生异常综合征	3(5.0)	4(5.4)		
多发性骨髓瘤	2(3.3)	1(1.4)		
供者类型			0.22	0.641
半相合	52(86.7)	62(83.8)		
全相合	8(13.3)	12(16.2)		
中性粒细胞植活时间(d)			-	0.452
≤28	55(91.7)	68(91.9)		
>28	2(3.3)	0(0)		
血小板植活时间(d)			3.81	0.051
≤28	36(60.0)	53(71.6)		
>28	9(15.0)	4(5.4)		
aGVHD			0.86	0.354
发生	38(63.3)	41(55.4)		
未发生	22(36.7)	33(44.6)		
移植后微生物感染类型			-	0.820
疱疹病毒	49(81.7)	40(54.1)		
其他病毒	7(11.7)	10(13.5)		
细菌	2(3.3)	3(4.1)		
真菌	7(11.7)	6(8.1)		
多种微生物(≥2种)	5(8.3)	6(8.1)		

注:阴性组为脑脊液宏基因组二代测序(mNGS)未检出细环病毒(TTV)者;阳性组为mNGS检出 TTV 者;aGVHD 为急性移植物抗宿主病;-表示采用 Fisher 确切概率法,无数据

7 例患者(7/17)全部死亡。此外,基因多样性分析表明,17 例患者中有 6 例检出两种及以上 TTV 基因型的混合感染。

三、高值组和低值组患者生存分析及预后影响因素分析

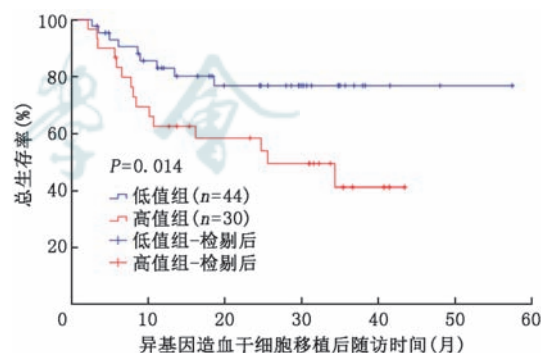
1. 生存分析:至随访结束时,中位随访时间为 30.0(18.0, 35.4)个月,低值组生存率超过 50%,其中位生存时间未达到;高值组中位生存时间为移植后 25.6 个月(95%CI: 5.3~45.9),3 年生存率低于低值组(41.1% 比 76.8%, $P=0.014$, 图 1)。

2. 影响 allo-HSCT 后脑脊液 TTV 阳性患者预后的 Cox 回归模型分析:(1)单因素分析:将性别、年龄、供者类型、血小板植活时间、是否发生 aGVHD、合并疱疹病毒及其他病毒感染、合并细菌感染、合

表 2 TTV 低值组与高值组患者一般资料比较[例(%)]

项目	低值组 (n=44)	高值组 (n=30)	χ^2 值	P 值
男/女	23/21	22/8	3.32	0.068
年龄(岁)			1.13	0.280
≤14	12(27.3)	5(16.7)		
>14	32(72.7)	25(83.3)		
诊断			-	0.478
白血病	37(84.1)	24(80.0)		
再生障碍性贫血	5(11.4)	3(10.0)		
骨髓增生异常综合征	1(2.2)	3(10.0)		
多发性骨髓瘤	1(2.2)	0		
供者类型			-	1.000
半相合	37(84.1)	25(83.3)		
全相合	7(15.9)	5(16.7)		
血小板植活时间(d)			-	1.000
≤28	32(72.7)	21(70.0)		
>28	2(4.5)	2(6.7)		
aGVHD			0.09	0.767
发生	25(56.8)	16(53.3)		
未发生	19(43.2)	14(46.7)		
移植后微生物感染类型			-	0.765
疱疹病毒	25(56.8)	15(50.0)		
其他病毒	6(13.6)	4(13.3)		
细菌	1(2.3)	2(6.7)		
真菌	4(9.1)	2(6.7)		
多种微生物(≥2种)	5(11.4)	6(20.0)		

注:低值组为脑脊液中每百万序列检测到细环病毒(TTV)序列数(TTV-RPM)<1 者,高值组为 TTV-RPM≥1 者;aGVHD 为急性移植物抗宿主病;-表示采用 Fisher 确切概率法,无数据



注:低值组为脑脊液中每百万序列检测到 TTV 序列数(TTV-RPM)<1 者,高值组为 TTV-RPM≥1 者

图 1 细环病毒(TTV)低值组与高值组 Kaplan-Meier 生存曲线

并真菌感染、合并多种微生物感染以及高低 TTV-RPM 值纳入单因素 Cox 回归模型分析,结果显示,脑脊液中高 TTV-RPM 值(≥1)是 allo-HSCT 患者死亡的危险因素($HR=2.70$, 95%CI: 1.18~6.18, $P=0.019$, 表 3);(2)多因素分析:为消除混杂因素的影



表 3 影响 allo-HSCT 后脑脊液 TTV 阳性患者死亡的单因素 Cox 回归模型分析

影响因素	HR 值(95%CI)	P 值
性别	1.83(0.76~4.42)	0.180
年龄	2.43(0.72~8.17)	0.151
供者类型	0.45(0.47~5.37)	0.451
血小板植活时间	1.75(0.40~7.69)	0.461
是否发生 aGVHD	1.06(0.48~2.38)	0.879
疱疹病毒感染	0.91(0.37~2.20)	0.826
其他病毒感染	0.99(0.26~3.72)	0.982
细菌感染	0.05(0~1 242.43)	0.557
真菌感染	2.24(0.67~7.56)	0.193
多种微生物感染	1.23(0.29~5.25)	0.781
高 TTV-RPM 值(≥ 1)	2.70(1.18~6.18)	0.019

注:allo-HSCT 为异基因造血干细胞移植;TTV 为细小病毒;aGVHD 为急性移植物抗宿主病;TTV-RPM 为脑脊液中每百万序列检测到 TTV 序列数;因变量为生存状态(生存=0,死亡=1);自变量:性别(女=0,男=1)、年龄(≤ 14 岁=0, >14 岁=1)、供者类型(全和=0,半合=1)、血小板植活时间(≤ 28 d 为 0, >28 d 为 1)、aGVHD、疱疹病毒、其他病毒、细菌、真菌、多种微生物感染(否=0,是=1)、高 TTV-RPM 值(TTV-RPM<1 者为 0,TTV-RPM ≥ 1 者为 1)

响,选取单因素分析中 $P<0.3$ 的变量[性别、年龄、真菌感染及高 TTV-RPM 值(≥ 1)]纳入多因素 Cox 回归模型分析,结果显示,脑脊液中高 TTV-RPM 值(≥ 1)是 allo-HSCT 患者死亡的危险因素($HR=2.57$, $95\%CI: 1.09\sim 6.08$, $P=0.031$);性别($HR=1.80$, $95\%CI: 0.72\sim 4.53$, $P=0.212$)、年龄($HR=1.35$, $95\%CI: 0.36\sim 5.09$, $P=0.660$)、真菌感染($HR=3.47$, $95\%CI: 0.90\sim 13.41$, $P=0.071$)不是 allo-HSCT 患者死亡的影响因素。

讨 论

TTV 是一类与人广泛共生的小型无包膜 DNA 病毒,其在人体内的复制活性与宿主的免疫状况有关,且不受常规抗病毒药物影响^[1, 14]。这一特性使其在移植医学中具备作为免疫功能生物标志物的潜力^[15]。目前关于 allo-HSCT 受者 CNS 中 TTV 阳性的临床意义尚不明确。传统病原检测方法未覆盖 TTV,其分子流行病学特征及临床相关性缺乏系统研究。近年来,mNGS 因其高灵敏度和广谱病原覆盖能力,在 CNS 感染诊断中展现重要价值^[5, 11],尤其在识别隐匿性病原体方面优势显著^[16-17],为 CNS 中 TTV 活化感染的研究提供了新工具。

本研究系统性分析了 allo-HSCT 受者脑脊液中 TTV 的检出率、病毒载量、病毒株特征及其临床相

关意义。结果显示,脑脊液中是否检出 TTV 或不同的 TTV 病毒载量与患者的性别构成、年龄、aGVHD、合并感染等因素差异均无统计学意义。但进一步生存分析表明,脑脊液中高 TTV-RPM 值(≥ 1)的患者总生存率较低,多因素 Cox 回归模型分析亦证实其为死亡的危险因素。这一发现提示,脑脊液 TTV 水平不仅反映免疫重建状态,还可能作为预后评估的重要参考指标。

值得注意的是,本研究揭示了 allo-HSCT 受者脑脊液中 TTV 的基因型特征。不同于实体器官移植受者常见的 TTV-3 和 TTV-24 型^[18],本研究中以 TTV-29 和 TTV-24 为主。在纳入系统发育分析的 17 例患者中,7 例携带 TTV-29 者全部死亡,提示该 TTV 基因型或与更严重的大脑并发症及不良预后相关。尽管因果关系尚需进一步验证,但其作为高危病毒株的可能性值得在临床监测中重点关注。此外,部分患者存在多种 TTV 病毒株共感染,提示个体间病毒谱存在高度异质性,或在宿主免疫压力下呈现复杂的适应性演化,这为理解 TTV 与宿主互作机制提供了线索。

结合既往研究,外周血 TTV 病毒载量通常在移植后 2~3 个月达峰值^[4]。本研究发现脑脊液中 TTV 的中位检出时间为术后 128 d,提示其可能受外周血峰值与血脑屏障损伤的共同影响。进一步分析发现,大多数患者脑脊液中 TTV-RPM 值较低,但部分患者水平较高,提示在特定个体中可能发生活跃复制。以 RPM=1 为阈值,将患者分为高值组和低值组,结果表明,高值组患者的总生存率低于低值组。单因素及多因素 Cox 回归模型分析进一步证实,脑脊液中高 TTV-RPM 值是 allo-HSCT 患者死亡的影响因素。脑炎/脑膜炎是 allo-HSCT 后的严重 CNS 并发症^[19-20]。TTV 可能通过多种机制参与 CNS 炎症反应,并且可能间接促进其他病原体入侵或加剧神经免疫损伤^[21]。尽管本研究未发现 TTV 或不同的 TTV 病毒载量与共感染病原体之间的差异,但高值组患者的预后较差仍支持其在 CNS 炎症反应中的潜在作用。

本研究存在局限性,为单中心研究,纳入研究的样本量较小,可能存在统计效力不足和潜在的选择偏倚。未来有必要开展前瞻性研究,纳入更大样本量的异质人群,并结合宏转录组测序等技术,深入阐明病毒系统发生及其宿主免疫的相互作用机制,为检测 TTV 及其与机体免疫和疾病预后的关系提供依据。



综上,本研究揭示了 allo-HSCT 受者脑脊液中 TTV 的分布规律、病毒株特点及其与预后的关系。脑脊液中高 TTV-RPM 值(≥ 1)提示不良结局,特定基因型(如 TTV-29)或为高危病毒株。

利益冲突 所有作者声明不存在利益冲突

作者贡献声明 马秀娟:研究方案设计、实施研究、分析数据、论文撰写;王芳:研究方案设计、论文修改;韩新桐:分析数据;方芳、韩璐优:数据收集;刘红星:研究方案设计、论文修改、经费支持

参 考 文 献

- [1] Timmerman AL, Schönert A, van der Hoek L. Anelloviruses versus human immunity: how do we control these viruses? [J]. *FEMS Microbiol Rev*, 2024, 48(1):fuae005. DOI: 10.1093/femsre/fuae005.
- [2] Guo J, Huang X, Zhang C, et al. The blood virome of 10, 585 individuals from the ChinaMAP[J]. *Cell Discov*, 2022, 8(1): 113. DOI: 10.1038/s41421-022-00476-1.
- [3] Dai W, Dong F, Cheng T, et al. T cell immune reconstitution after allo-HSCT: key factors and implications[J]. *Blood Sci*, 2025, 7(4):e00261. DOI: 10.1097/BS9.0000000000000261.
- [4] Albert E, Giménez E, Hernani R, et al. Torque teno virus DNA load in blood as an immune status biomarker in adult hematological patients: the state of the art and future prospects[J]. *Viruses*, 2024, 16(3): 459. DOI: 10.3390/v16030459.
- [5] Spiertz A, Tsakmaklis A, Farowski F, et al. Torque teno virus-DNA load as individual cytomegalovirus risk assessment parameter upon allogeneic hematopoietic stem cell transplantation[J]. *Eur J Haematol*, 2023, 111(6): 963-969. DOI: 10.1111/ejh.14111.
- [6] Ikuta Y, Oba K, Nai E, et al. Aseptic meningitis caused by torque teno virus in an infant: a case report[J]. *J Med Case Rep*, 2019, 13(1):302. DOI: 10.1186/s13256-019-2233-2.
- [7] Liu W, Fan Z, Zhang Y, et al. Metagenomic next-generation sequencing for identifying pathogens in central nervous system complications after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation[J]. *Bone Marrow Transplant*, 2021, 56(8):1978-1983. DOI: 10.1038/s41409-021-01243-8.
- [8] Qu Y, Ding W, Liu S, et al. Metagenomic next-generation sequencing vs. traditional pathogen detection in the diagnosis of infection after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in children[J]. *Front Microbiol*, 2022, 13: 868160. DOI: 10.3389/fmicb.2022.868160.
- [9] Yu L, Zhang Y, Zhou J, et al. Metagenomic next-generation sequencing of cell-free and whole-cell DNA in diagnosing central nervous system infections[J]. *Front Cell Infect Microbiol*, 2022, 12:951703. DOI: 10.3389/fcimb.2022.951703.
- [10] Jurasz H, Bukowska-Ośko I, Rydzanicz M, et al. Torque teno virus (TTV) infection in patients with encephalitis[J]. *Int J Mol Sci*, 2024, 25(20):11177. DOI: 10.3390/ijms252011177.
- [11] Zou S, Chen Z, Tan Y, et al. Microbiomes detected by cerebrospinal fluid metagenomic next-generation sequencing among patients with and without HIV with suspected central nervous system infection[J]. *HIV Med*, 2024, 25(7):794-804. DOI: 10.1111/hiv.13634.
- [12] 李丰帆, 李子阳, 张嘉梁, 等. 病原微生物宏基因组高通量测序标准化的现状及对策[J]. *中华医学杂志*, 2025, 105(18): 1456-1460. DOI: 10.3760/cmaj.cn112137-20241030-02444.
- [13] Varsani A, Kraberger S, Opriessnig T, et al. Anelloviridae taxonomy update 2023[J]. *Arch Virol*, 2023, 168(11):277. DOI: 10.1007/s00705-023-05903-6.
- [14] Cebriá-Mendoza M, Beamud B, Andreu-Moreno I, et al. Human anelloviruses: influence of demographic factors, recombination, and worldwide diversity[J]. *Microbiol Spectr*, 2023, 11(3):e0492822. DOI: 10.1128/spectrum.04928-22.
- [15] Forqué L, Albert E, Piñana JL, et al. Monitoring of plasma Torque teno virus, total Anelloviridae and Human Pegivirus 1 viral load for the prediction of infectious events and acute graft versus host disease in the allogeneic hematopoietic stem cell transplantation setting[J]. *J Med Virol*, 2023, 95(9): e29107. DOI: 10.1002/jmv.29107.
- [16] Benoit P, Brazer N, de Lorenzi-Tognon M, et al. Seven-year performance of a clinical metagenomic next-generation sequencing test for diagnosis of central nervous system infections[J]. *Nat Med*, 2024, 30(12): 3522-3533. DOI: 10.1038/s41591-024-03275-1.
- [17] 张娇, 葛瑛, 丛杨, 等. 第 591 例 皮疹—意识障碍—发热—癫痫—巴比妥中毒—阿米巴肺炎[J]. *中华医学杂志*, 2024, 104(45): 4179-4181. DOI: 10.3760/cmaj.cn112137-20240826-01969.
- [18] Reyes NS, Spezia PG, Jara R, et al. Torque teno virus (TTV) in renal transplant recipients: species diversity and variability [J]. *Viruses*, 2024, 16(3):432. DOI: 10.3390/v16030432.
- [19] Wiczorek M, Mariotto S, Ferrari S, et al. Neurological complications in adult allogeneic hematopoietic stem cell transplant patients: Incidence, characteristics and long-term follow-up in a multicenter series[J]. *Bone Marrow Transplant*, 2022, 57(7): 1133-1141. DOI: 10.1038/s41409-022-01690-x.
- [20] Wu J, He YC, Huang QS, et al. Clinical features and prognostic model for viral encephalitis after allogeneic haematopoietic stem cell transplantation[J]. *Br J Haematol*, 2024, 205(4): 1477-1488. DOI: 10.1111/bjh.19683.
- [21] Maggi F, Bendinelli M. Human anelloviruses and the central nervous system[J]. *Rev Med Virol*, 2010, 20(6):392-407. DOI: 10.1002/rmv.668.

